

7.2 估计量的评价标准

一 无偏性

引例 假设正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 参数 μ 未知, 无论矩估计、还是极大似然估计, 结论都是:

$$\hat{\mu} =$$

定 义（无偏估计量）

设 θ 是总体 X 的一个未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n).$$

— 如果对任意事先设定的 θ 都有

— 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量

无论总体 X 服从何种分布，都有

□ 样本均值 $\bar{X}$ 是 () 的无偏估计量

—
□ 样本二阶原点矩 $M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 () 的无偏估计量

—
→ 样本 k 阶原点矩 $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 () 的无偏估计量

问 题

设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 的矩估计量和极大似然估计量是

$$\widehat{\sigma^2} =$$

—
那么它是不是 σ^2 的无偏估计量呢?

用matlab生成分布 $N(25, 3^2)$ 的正态随机数，我们分别计算各组数据的**样本二阶中心距** $(CM)_2$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	$(CM)_2$
26.24	28.11	21.96	20.99	25.36	26.26	25.52	25.51	26.49	22.67	4.1827
26.05	22.46	24.36	25.09	22.03	26.20	23.48	24.81	33.37	25.95	8.1012
26.05	24.48	24.02	27.56	28.59	25.29	21.42	28.60	27.18	29.22	4.9306
22.81	21.37	30.83	26.21	23.22	26.49	26.94	27.41	22.68	26.20	6.6103
25.98	24.11	23.28	22.90	23.59	28.25	23.94	28.16	27.51	27.79	3.9419
23.46	15.30	24.25	20.11	27.66	27.91	25.14	22.75	21.62	20.18	11.6478
22.31	21.74	20.29	29.38	20.84	23.29	22.62	22.19	20.73	26.98	6.8999
21.39	20.72	23.57	31.15	19.13	27.43	20.35	21.19	27.15	31.42	17.0350

—
问题： $(CM)_2$ 是不是 σ^2 的无偏估计呢？

例 设总体 X 的期望 $\mu = E(X)$ 与方差 $\sigma^2 := D(X)$ 存在, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 样本, $n > 1$

证明: $(CM)_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ **不是** 总体方差 $\sigma^2 = D(X)$ 的无偏估计量。

试将 CM_2 修正为无偏估计量.

例 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0,$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 我们试比较 θ 的估计量 $\bar{X}$ 和 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的好坏。

——
我们先来看数据——

$$f(x;\theta)=\begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}} & x>0 \\ 0 & x\leq 0 \end{cases}$$

用matlab生成15组样本容量为20的 $\theta=10$ 的该分布的随机数

序数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_1	8.2	2.9	10.5	18.2	22.4	1.6	2.5	6	4.4	11.7	24.6	32.8	34.9	28.2	17.5
x_2	9.6	13.7	1.9	2.3	0.4	4.7	9.4	12.2	9.7	0.8	13.4	1.2	3	3.8	9.4
x_3	2.7	6.8	5.4	11.7	53.7	10.5	14.2	2.9	2.1	8.4	2.2	0.9	6.9	31.6	1.8
x_4	2.3	3.6	6	6.4	2.6	6.7	9.1	16.7	6.3	16.9	35.3	2.3	7.3	26.4	2.2
x_5	16.8	1.2	0.9	18	2	9.1	23.4	3.8	10.5	1	0.7	23.2	1	6.5	28.1
x_6	7.1	0.4	12.5	5.1	1.4	25.8	20.3	17	0.6	0.2	3.1	13.4	4.9	23.4	9.2
x_7	8.1	6	2.8	13.4	24.7	14.3	0.6	10	1.3	8.2	7.2	10.9	4.8	2	6.4
x_8	4.4	19.8	2.8	4.2	9.2	20.9	0.4	4.7	6	22	5.5	3.9	1.5	2	8.8
x_9	3.4	19	9.7	3.7	13.5	16.9	5.5	2.5	4.7	13.5	14.4	19.9	2.2	3.3	4.2
x_{10}	2.8	13.6	5.7	2.9	2.2	14.3	28.2	25.1	5.3	8.9	7.8	3.3	5.5	19	4.7
x_{11}	12.9	1.7	25.8	8	8.4	8.7	14.5	0.7	15.7	5.2	0.4	22.4	17	4.2	12.3
x_{12}	3.9	13.7	29.2	24.8	0.9	30	10.4	2.5	12	13.4	6	4.3	14.3	6.6	8.4
x_{13}	4.2	2.1	6.3	14.7	17	1	2	7.2	7.5	5.1	6.5	7	1.2	0.3	41.7
x_{14}	18.2	14.1	2.5	0.9	13.3	0.6	41.7	8.3	14.7	3.4	14.6	2.5	35.5	4.3	0.2
x_{15}	21.3	0.7	0.7	18.8	19.3	7.1	31.5	8.1	1.7	15.1	7.2	3.4	7.1	2.2	17.9
x_{16}	7	10.5	20.4	1.9	19.9	7.1	17.8	11.8	16.4	21.4	4.7	1	17.8	7.9	22.4
x_{17}	0.4	16.3	5.6	6.2	1.4	10.9	4.3	6.8	14.9	12.2	3.9	1.2	0.2	8.4	9.9
x_{18}	10.8	13.8	7.6	0.04	5.5	1.1	3.1	6.7	17.7	11.4	9.3	11	3.4	1.9	16.2
x_{19}	5.4	4.8	44.3	25.5	6	10	4.3	2	14.8	8.6	10	3.6	6.9	24.8	7.1
x_{20}	15	7.5	10.9	8.1	19.3	22	8	2.3	8.3	6.8	0.1	16.2	7.5	20.2	10.8
$\bar{x}$	8.2	8.6	10.6	9.7	12.2	11.3	12.6	7.9	8.7	9.7	8.8	9.2	9.2	11.2	12.0
$20x_{(1)}$	8.2	8.3	13.7	0.8	7.8	11.4	9	14.6	12.6	4.1	2.4	18.1	4.3	5.5	3.2

放大看

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

用matlab生成15组样本容量为20的 $\theta = 10$
的该分布的随机数

x_{19}	5.4	4.8	44.3	25.5	6	10	4.3	2	14.8	8.6	10	3.6	6.9	24.8	7.1
x_{20}	15	7.5	10.9	8.1	19.3	22	8	2.3	8.3	6.8	0.1	16.2	7.5	20.2	10.8
$\bar{x}$	8.2	8.6	10.6	9.7	12.2	11.3	12.6	7.9	8.7	9.7	8.8	9.2	9.2	11.2	12.0
$20x_{(1)}$	8.2	8.3	13.7	0.8	7.8	11.4	9	14.6	12.6	4.1	2.4	18.1	4.3	5.5	3.2

基本上是以 $\theta = 10$ 被估计参数为中心摆动。

直观看， $\bar{X}$ ， $20\min\{X_1, \dots, X_{20}\}$ 是不是 θ 的无偏估计量？

例 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0$$

$\theta > 0$ 为常数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本

证明: 估计量 $\bar{X}$ 和 $n \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量。



二 有效性

定义: 设 $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

都是总体参数 θ 的无偏估计量, 且

—
则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

例 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0,$ $\min(X_1, \dots, X_n) \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$

$\theta(> 0)$ 为常数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本。

比较 $\bar{X}$ 与 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的有效性。

例 总体 X 的数学期望为 $E(X) = \mu$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ 。

$(X_1, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本，令

$$\bar{X} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n X_i.$$

- (1) 证明： $\hat{\mu} := c \bar{X} + (1 - c) \bar{Y}$ 为 μ 的无偏估计量；
- (2) 在形如 (1) 的无偏估计量中， c 为多少时最有效？

例 总体 X : $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本。

$$\bar{X} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i,$$

(1) 证明: $\hat{\mu} := c \bar{X} + (1-c) \bar{Y}$ 为 μ 的无偏估计量;

(2) 在形如 (1) 的无偏估计量中, c 为多少时最有效?

$$\bar{Y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n X_i$$

Rao-Cramer不等式:

若 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量, 则

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nE \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X, \theta) \right]^2}$$

其中 $p(x, \theta)$ 是总体 X 的分布列 或 密度函数



Guy Medal, 2011

□ 能达到Rao-Cramer不等式下界的估计量称为**有效估计量**

例 设总体 X 的密度函数为
 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0$$

$\bar{X}$ 比 $n \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 有效。问 $\bar{X}$ 是否为 θ 的有效估计量?

$$D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}$$

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nE\left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X, \theta)\right]^2}$$

三、一致性（相容性）

案例 设某城市每周的交通事故数 X 服从参数为 λ 的Poisson的分布。
下列数据是100周的数据：

2 1 3 2 2 1 1 4 3 1 0 2 1 6 0 0 2 4 4 4
4 4 2 4 1 3 2 2 6 3 0 2 5 3 3 1 1 3 1 3
2 5 2 5 4 1 6 1 1 3 1 3 2 6 1 5 3 2 2 2
3 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 4 2 6 2 1 1 1 2 1
1 1 1 3 0 4 4 3 1 3 3 5 3 3 2 4 3 4 2 2

我们考查估计量 $\hat{\lambda} = \bar{X}$

利用前10个数据估计 $\hat{\lambda} = 2$

利用前20个数据估计 $\hat{\lambda} = 2.15$

利用前40个数据估计 $\hat{\lambda} = 2.40$

利用前100个数据估计 $\hat{\lambda} = 2.47$

—
数据越多， $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 越来越稳定
(收敛) 到一个值

一致性（相容性）的定义

设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量

若对于任意的 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 依概率收敛于 θ , 即

则称 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的一致性（相容性）估计量

依大数定律,

样本的 k 阶矩 $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

依概率收敛于 (_____)

→ M_k 是 (_____) 的一致性估计量.

→ 矩法得到的估计量一般是一致性 (相容性) 估计量

设 $X_n \xrightarrow{P} a$, $g(x)$ 为在 a 处连续函数, 则

□ $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差的一致估计量

一致性估计量只有在样本容量 n 足够大时, 才能显示其优越性.

作业 习题七

9, 11, 13,
14, 16(1)(2)

补充题1 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim Poi(\lambda)$ 的样本, 则

- (1) $\bar{X}$ 为 λ 的无偏估计;
- (2) $\bar{X}^2$ 不是 λ^2 的无偏估计;
- (3) 求 λ^2 的无偏估计。

补充题2 设总体 X 服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布其中 θ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

- (1) 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量;
- (2) 讨论 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性, 如果不是无偏估计, 请矫正为无偏估计;
- (3) 比较 (2) 中估计的有效性。

不用提交

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单样本, 该总体的密度函数为

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{2}{\beta^2}(\beta - x), & 0 < x < \beta; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求未知参数 β 的矩估计量 $\hat{\beta}$, 并判断其无偏性。

(2) 证明 $\hat{\beta}$ 是 β 的一致估计量。

3. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, X_1, X_2, X_3, X_4 为简单随机样本, λ 为未知参数。令

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{X_2 + X_4}{2}.$$

在使 $a\hat{\lambda}_1 + b\hat{\lambda}_2$ 为 λ 的无偏估计量中, 最有效的估计量是

(A) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$; (B) $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$; (C) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$; (D) $a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{4}$.

19. 设总体 X 服从区间 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 即 $X \sim U[0, \theta]$, 其中参数 θ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的简单样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n),$

(1) 求 a, b , 使得 $\hat{\theta}_1 = a\bar{X}, \hat{\theta}_2 = bX_{(n)}$ 是参数 θ 的无偏估计量;

(2) 请比较(1)中所得两个无偏估计的有效性。

不用提交

不用提交

19. (10 分) 设二维总体 (X, Y) , $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为简单样本。

$$Q_n(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - \bar{X} - \bar{Y})^2, \quad S_n(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}),$$

- (1) 如果 $(X, Y) \sim N(1, 4; 2, 9; 0.2)$, 请计算 $E[Q_n(X, Y)]$
- (2) 若 $E(X^2) < +\infty$ 与 $E(Y^2) < +\infty$, 假设协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 未知,
 - (i) 证明: $S_n(X, Y)$ 不是 $\text{Cov}(X, Y)$ 的无偏估计量, 试将其矫正为无偏估计;
 - (ii) 证明: $S_n(X, Y)$ 是 $\text{Cov}(X, Y)$ 的一致估计量